INFORME TÉCNICO EN LENGUAJE CLARO

Servidor para el sistema de gestión

Base de datos, backend y frontend en una sola máquina

RECOMENDACIÓN PRINCIPAL

Un servidor con 4 vCPU, 16 GB de memoria RAM, 200 GB de almacenamiento NVMe ampliable y conexión de 100 Mbps simétricos.

Esta capacidad ofrece un equilibrio adecuado entre costo, buen desempeño y espacio para terminar los módulos pendientes. Está pensada para aproximadamente 50 usuarios, incluyendo un escenario en el que una parte importante de ellos trabaje al mismo tiempo.

Conclusión para tomar la decisión

La opción recomendada no es excesiva. Los 16 GB de RAM dan margen para que la base de datos, el sistema y los reportes trabajen juntos sin competir constantemente por memoria. El disco NVMe acelera las consultas y permite guardar documentos y evidencias. Los 4 vCPU atienden varias solicitudes al mismo tiempo sin que el sistema se sienta lento.

Si los 50 usuarios no están conectados simultáneamente, esta configuración tendrá holgura. Si los 50 trabajan al mismo tiempo y generan reportes pesados con frecuencia, conviene subir a 6 u 8 vCPU.

1. Especificaciones recomendadas

Configuración para alojar PostgreSQL, Node.js y el frontend en el mismo servidor.

Recurso	Mínimo funcional	Recomendado
Procesador	4 vCPU	**4-6 vCPU**
Memoria RAM	8 GB	**16 GB**
Almacenamiento	100 GB SSD	**200 GB NVMe ampliable**
Conectividad	50 Mbps	**100 Mbps simétricos**
Sistema operativo	Linux estable	**Ubuntu Server 24.04 LTS**
Copias de seguridad	Copia diaria	**Diaria + copia externa**

CONFIGURACIÓN A SOLICITAR

4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe, red de 100 Mbps, Ubuntu Server 24.04 LTS y posibilidad de ampliar el disco.

Escenarios de uso

- Hasta 50 usuarios registrados y entre 10 y 20 simultáneos: 4 vCPU y 8 GB pueden funcionar, aunque con poco margen para crecer.
- Entre 30 y 50 usuarios simultáneos: se recomiendan 4-6 vCPU y 16 GB de RAM.
- Crecimiento hacia 100 usuarios o reportes pesados frecuentes: considerar 8 vCPU y entre 16 y 32 GB de RAM.

Distribución aproximada de los 16 GB

- PostgreSQL: entre 5 y 7 GB para datos, consultas y caché.
- Backend Node.js: entre 1 y 3 GB, con picos durante exportaciones.
- Sistema operativo, Nginx y servicios: entre 2 y 3 GB.
- Margen para caché y momentos de alta actividad: entre 3 y 5 GB.

2. ¿Por qué se necesita esta capacidad?

Una explicación práctica para usuarios no técnicos.

1

Procesador: las personas que atienden la operación

Imagine el servidor como una oficina. Cada vCPU es una persona atendiendo solicitudes. Con 4 vCPU se pueden procesar varias tareas a la vez: registrar producción, consultar inventario, guardar calidad y atender ventas. Con menos capacidad se forman “filas” y las pantallas tardan más en responder.

2

Memoria RAM: la mesa de trabajo

La RAM es el espacio disponible sobre la mesa. PostgreSQL, el backend y los reportes deben trabajar allí al mismo tiempo. Con 8 GB la mesa puede quedar llena rápidamente; con 16 GB hay espacio para operar sin mover información constantemente entre memoria y disco, lo que evita lentitud.

3

Disco NVMe: el archivo de la empresa

El disco guarda la base de datos, las evidencias, los documentos y el sistema. NVMe permite encontrar y guardar información mucho más rápido que un disco mecánico. Los 200 GB dan espacio inicial y permiten crecer, pero el uso debe monitorearse porque las evidencias pueden acumularse.

4

Internet: la vía entre usuarios y servidor

La conexión es la carretera por donde viajan pantallas, archivos y reportes. Una conexión simétrica de 100 Mbps ayuda a que subir evidencias y descargar documentos sea fluido. “Simétrica” significa que subir y bajar información tiene una velocidad similar.

5

Copias de seguridad: la póliza contra pérdidas

Una copia guardada únicamente dentro del mismo servidor no protege frente a daño del disco, robo o pérdida completa de la máquina. Por eso debe existir una segunda copia fuera del servidor, con historial suficiente para recuperar información de días anteriores.

IDEA CLAVE

No se dimensiona solo por la cantidad de usuarios. También importan los informes, los archivos, las operaciones simultáneas y el crecimiento futuro del sistema.

3. Justificación basada en el proyecto

Características observadas en el backend actual que afectan el consumo del servidor.

El sistema ya tiene una amplitud importante, aunque el proyecto se estime en un 65 % de avance. Se identificaron 85 modelos, 56 migraciones, 64 controladores y 33 archivos de rutas. Esto refleja varias áreas de negocio compartiendo la misma base de datos.

- Módulos de inventario, producción, calidad, ventas, clientes y proveedores.
- Base de datos PostgreSQL con operaciones transaccionales y un pool de hasta 10 conexiones por instancia del backend.
- Socket.IO para conexiones y actualizaciones en tiempo real.
- Generación de archivos Excel y PDF, con exportaciones de hasta 10.000 registros.
- Carga de evidencias de calidad de hasta 10 MB por archivo.
- Consultas, movimientos de inventario y procesos de producción que deben conservar consistencia.

Qué componente exige más recursos

El frontend consume muy poco cuando se sirve como archivos estáticos. La mayor parte de la capacidad la necesitan PostgreSQL, el backend y las exportaciones. Un reporte grande puede consumir temporalmente más memoria y procesador, mientras que la acumulación de evidencias aumenta el uso del disco a largo plazo.

Por qué no conviene comprar el mínimo

El sistema aún está en desarrollo. Los módulos restantes pueden añadir consultas, informes y documentos. Comprar exactamente para el consumo actual deja poco margen y puede obligar a ampliar el servidor poco después. La configuración recomendada incorpora una reserva razonable sin pasar a una infraestructura sobredimensionada.

ADVERTENCIA DE DISPONIBILIDAD

Al colocar base de datos, backend y frontend en una sola máquina, una falla del servidor interrumpe todo el sistema. Para 50 usuarios es una solución válida por costo, siempre que existan copias externas y un procedimiento de recuperación.

4. Operación, respaldo y crecimiento

La capacidad del equipo debe acompañarse con buenas prácticas de administración.

Distribución sugerida del disco

- 30-40 GB para sistema operativo, aplicaciones, registros y actualizaciones.
- 50-80 GB iniciales reservados para PostgreSQL y su crecimiento.
- Espacio restante para evidencias, documentos y margen operativo.

Las copias históricas no deberían consumir el mismo espacio principal de forma indefinida. Deben enviarse a otro equipo o a almacenamiento en la nube.

Política mínima de respaldo

- Copia diaria de PostgreSQL.
- Copia diaria de la carpeta de evidencias y documentos.
- Conservar al menos 7 copias diarias y 4 copias semanales.
- Probar periódicamente que una copia realmente se puede restaurar.

Monitoreo recomendado

- Alertar cuando CPU o RAM permanezcan por encima del 80 %.
- Alertar cuando el disco alcance entre el 70 % y el 80 % de uso.
- Revisar consultas lentas y tiempo de generación de reportes.
- Medir usuarios conectados, solicitudes por minuto y conexiones a PostgreSQL.

Validación antes de producción

Esta es una estimación de capacidad basada en la arquitectura y las funciones presentes. Antes de la salida definitiva debe realizarse una prueba de carga que simule 50 usuarios concurrentes ejecutando tareas reales: consultas, registros, cargas de evidencia y exportaciones. Esa prueba confirmará si 4 vCPU son suficientes o si conviene subir a 6 u 8.

DECISIÓN FINAL SUGERIDA

Iniciar con 4 vCPU, 16 GB RAM y 200 GB NVMe ampliable. Mantener la opción de aumentar CPU o disco sin reinstalar el sistema.

5. Recomendaciones de implementación

Puntos que ayudan a aprovechar correctamente el servidor.

- Usar Nginx como puerta de entrada, terminación HTTPS y servidor de los archivos del frontend.
- Ejecutar Node.js con PM2 o systemd para reinicio automático y administración de registros.
- Mantener PostgreSQL accesible solo desde el propio servidor o una red privada.
- Guardar secretos y contraseñas en variables de entorno, no en el código.
- Aplicar actualizaciones de seguridad y usar certificado HTTPS válido.
- Separar respaldos del servidor principal y documentar el procedimiento de recuperación.

Observaciones sobre la configuración actual

El backend limita el pool de PostgreSQL a 10 conexiones por instancia. Puede ser suficiente para una sola instancia con 50 usuarios, pero debe confirmarse mediante la prueba de carga. Si se crean varias instancias de Node.js, cada una abrirá su propio pool y deberá ajustarse el límite total de PostgreSQL.

La conexión actual del backend fuerza SSL hacia PostgreSQL. Si la base de datos estará en la misma máquina y PostgreSQL no tiene SSL local configurado, esa opción debe hacerse condicional para evitar fallos de conexión.

Alcance de esta estimación

La revisión se realizó sobre el backend disponible. El frontend no estaba incluido en el directorio analizado; se asume que es una aplicación web compilada y servida como archivos estáticos. Si el frontend hace renderizado en servidor o procesa archivos, será necesario revisar ese consumo adicional.

RESUMEN EN UNA FRASE

La configuración recomendada permite que los usuarios trabajen con fluidez hoy, deja margen para completar el sistema y reduce el riesgo de tener que reemplazar el servidor a corto plazo.